

Thème 4 — Équations trigonométriques

NIVEAU DIFFICILE — CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Exercice 1 • Angle double — le sinus

- (a) ► $2 \sin(2x) = 1 \Leftrightarrow \sin(2x) = \frac{1}{2} = \sin \frac{\pi}{6}$. On écrit les familles **pour** $2x$:

$$2x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad 2x = \pi - \frac{\pi}{6} + 2k\pi = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi.$$

- (b) ► On divise **chaque** famille par 2 ; le $+2k\pi$ devient $+k\pi$:

$$x = \frac{\pi}{12} + k\pi \quad \text{ou} \quad x = \frac{5\pi}{12} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

C'est ce passage de $2k\pi$ à $k\pi$ qui double le nombre de solutions sur un tour.

- (c) ► Dans $[0; 2\pi[$, on prend $k = 0$ puis $k = 1$:

$$\frac{\pi}{12}, \quad \frac{5\pi}{12}, \quad \frac{\pi}{12} + \pi = \frac{13\pi}{12}, \quad \frac{5\pi}{12} + \pi = \frac{17\pi}{12}.$$

$$S = \left\{ \frac{\pi}{12}; \frac{5\pi}{12}; \frac{13\pi}{12}; \frac{17\pi}{12} \right\}.$$

Exercice 2 • Angle double — la tangente

- (a) ► $\operatorname{tg}(2x) = 1 = \operatorname{tg} \frac{\pi}{4}$. La tangente a pour période π , donc *pour* $2x$: $2x = \frac{\pi}{4} + k\pi$. On divise par 2 :

$$x = \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

- (b) ► Le pas est $\frac{\pi}{2}$: sur un tour de longueur 2π on attend $\frac{2\pi}{\pi/2} = 4$ solutions. Pour $k = 0, 1, 2, 3$:

$$\frac{\pi}{8}, \quad \frac{\pi}{8} + \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{8}, \quad \frac{\pi}{8} + \pi = \frac{9\pi}{8}, \quad \frac{\pi}{8} + \frac{3\pi}{2} = \frac{13\pi}{8}.$$

$$S = \left\{ \frac{\pi}{8}; \frac{5\pi}{8}; \frac{9\pi}{8}; \frac{13\pi}{8} \right\}.$$

Exercice 3 • Équation linéaire ramenée à une tangente

- (a) ► Si $\cos x = 0$, l'équation devient $\sin x = 0$. Or $\cos x$ et $\sin x$ ne peuvent être nuls en même temps ($\cos^2 x + \sin^2 x = 1$). Donc $\cos x \neq 0$ pour toute solution.

- (b) ► On divise par $\cos x (\neq 0)$:

$$\sin x - \sqrt{3} \cos x = 0 \Leftrightarrow \frac{\sin x}{\cos x} = \sqrt{3} \Leftrightarrow \operatorname{tg} x = \sqrt{3} = \operatorname{tg} \frac{\pi}{3}.$$

D'où (période π) : $x = \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

- (c) ► Dans $[0; 2\pi[$: $k = 0 \Rightarrow \frac{\pi}{3}$; $k = 1 \Rightarrow \frac{\pi}{3} + \pi = \frac{4\pi}{3}$. Donc

$$S = \left\{ \frac{\pi}{3}; \frac{4\pi}{3} \right\}.$$

Exercice 4 • Mise en situation périodique — deux roues

(a) ► $\sin x = \frac{1}{2} = \sin \frac{\pi}{6} : x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ou $x = \pi - \frac{\pi}{6} + 2k\pi = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$. Dans $[0; 2\pi[: x = \frac{\pi}{6}$ ou $x = \frac{5\pi}{6}$.

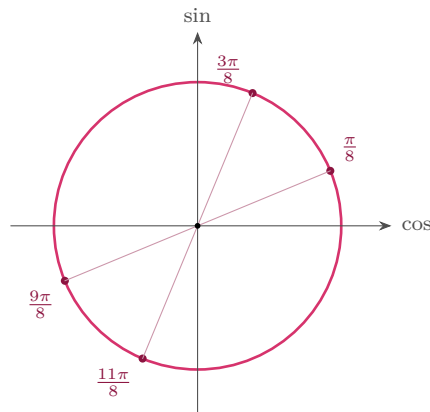
(b) ► $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2} = \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) : x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi$ ou $x = \pi + \frac{\pi}{4} + 2k\pi = \frac{5\pi}{4} + 2k\pi$. Dans $[0; 2\pi[: -\frac{\pi}{4} + 2\pi = \frac{7\pi}{4}$ et $\frac{5\pi}{4}$. Donc $x = \frac{5\pi}{4}$ ou $x = \frac{7\pi}{4}$.

(c) ► $\sin(2x) = \frac{\sqrt{2}}{2} = \sin \frac{\pi}{4}$. Familles **pour** $2x$:

$$2x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \text{ ou } 2x = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi \Rightarrow x = \frac{\pi}{8} + k\pi \text{ ou } x = \frac{3\pi}{8} + k\pi.$$

Dans $[0; 2\pi[$ (k=0 puis k=1) :

$$x \in \left\{ \frac{\pi}{8}; \frac{3\pi}{8}; \frac{9\pi}{8}; \frac{11\pi}{8} \right\}.$$



Les quatre solutions de $\sin(2x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ dans $[0; 2\pi[$ (question c).